



Simon Pelletier

CPI | Candidat au programme M.Sc.A.
R&D | Ingénierie mécanique

✉ Lévis & Montréal, Québec

☎ 418-265-1045

@ simon.pelletier.5@etsmtl.net

in SimPelletierPouliot

🌐 SimPelletier

🌐 Lien vers le CV en ligne

À mon sujet

Je suis candidat à la profession d'ingénieur en mécanique, spécialité en conception mécanique. Je possède une expertise particulière avec l'utilisation du langage de programmation Python et de bibliothèques "open-source" pour effectuer la conception et la validation de structures mécaniques que j'ai pu mettre à profit lors de ma maîtrise en recherche.

Mon expérience englobe la conception mécanique de structures composites, les processus de fabrication, l'outillage et la conception d'éléments de machines. Dans le cadre de mon projet de recherche, j'ai par ailleurs développé une bonne compréhension de la mécanique des câbles.

Compétences

Conception mécanique (SolidWorks, Catia, Fusion)

Programmation (Python, Numba, Latex)

Ingénierie structurelle (Ansys APDL, Altair, Fatigue)

Analyse de données (Numpy, Pandas, Sk-learn)

Vision par ordinateur (OpenCV)

Visualisation scientifique (VTK, Paraview)

Français(Natif) Anglais(Professionnel)
Espagnol(Débutant) Approche orientée
vers les solutions

Expérience

Depuis 2025 **Chargé de projets AEOLUS**

Preformed Line Products (PLP)

Systèmes de surveillance des vibrations de lignes électriques

- Conception de nouveaux dispositifs de surveillance
- Coordination des installations

2022 à 2024 **Professeur de classes pratiques pour le cours MEC528** Temps partiel

École de Technologie Supérieure (ETS)

- Synthétiser les concepts liés aux éléments de machines et à la fatigue.
- Effectuer les exercices en classes et en laboratoires.

2020 à 2022 **CPI responsable de projet**

Centre de développement des composites du Québec (CDCQ)

- Conception d'outils et de pièces structurelles en matériaux composites pour des solutions performantes et légères.

Été 2019

Concepteur mécanique

Rocky Mountain Bicycles

- Conception de bancs d'essais de fiabilité pour moteurs électriques.
- Conception d'un banc d'essai d'efficacité des moteurs électriques.
- Post-traitement des données d'essai.
- Élaboration de procédures d'essai.

Stage

Été-Aut 2017

Concepteur mécanique

Centre de développement des composites du Québec (CDCQ)

- Conception de pièces structurelles en matériaux composites.
- Mise en oeuvre d'une imprimante 3D FDM à grande capacité.
- Conception d'une machine à polymérisation in situ du nylon.

Stage

Été 2016

Dessinateur

Les Équipements Marki

Éducation

2022 à 2025 **Candidat au programme M.Sc.A. en ingénierie mécanique**

à l'École de Technologie Supérieure (ETS)

Modélisation mécanique de câbles soumis à des charges cycliques pour estimer leur durée de vie.

- Reconstruction 3D des trajectoires des brins internes de câbles à partir de données tomographiques, analysées grâce au traitement d'images assisté par ordinateur (*OpenCV*). 🌐
- Modélisation de la structure interne de câbles selon une échelle macro par des approches d'homogénéisation (*Python*, *APDL*).
- Modélisation détaillée à l'échelle des brins d'une structure tressée intégrée au revêtement d'un câble, prenant en compte plusieurs millions de points de contact.
- Analyse des données d'interaction des contacts à l'aide d'outils de visualisation scientifique 3D du type "open-source" (*VTK*).

Hiv-Pri 2020

Études à l'étranger

À l'Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

2016 à 2020

B.Sc. en génie mécanique

De l'École de Technologie Supérieure (ETS)

2013 à 2016

Techniques de génie mécanique

Du Cégep Lévis-Lauzon

Projets

Été 2022

Programme selon la MEF pour poutres et plaques composites.

École de Technologie Supérieure (ETS-SYS806)

- Propriétés orthotropes dérivées de la théorie classique des stratifiés.
- Formulation des éléments poutres basée sur la théorie de Timoshenko.
- Formulation des éléments plaques basée sur la théorie de Reissner-Mindlin.
- Validation effectuée avec le logiciel Ansys® en utilisant le module ACP.

Hiv-Pri 2020

Conception d'un frein à disque à câble pour bicyclette 🌐

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

2016 à 2018

Participation au projet étudiant de catamaran de classe C 🌐

École de Technologie Supérieure (ETS)

Pri 2016

Conception et fabrication d'une machine à couper des cordes 🌐

Cégep Lévis-Lauzon

- Conception et fabrication du prototype.
- Programmer une carte Arduino pour le fonctionnement du système et l'interface utilisateur.

Prix

2023

Récipiendaire d'une bourse d'excellence (ETS).

2018 & 2020

Récipiendaire de deux bourses d'entreprises privées pour encourager le choix de carrière (ETS).

(🌐) - Lien disponible
Références sur demande